

□ 적금의 원리합계

(1) 단리 적금의 원리합계

매년 초에 a 원씩 연이율 r 인 **단리**로 계산하는 적금 상품에 n 년 동안 적립할 때, n 년 후의 원리합계는

$$S = na + \frac{n(n+1)}{2}ar$$

시작	1년 후	2년 후	3년 후	...	$(n-1)$ 년 후	n 년 후
a	$a(1+r)$	$a(1+2r)$	$a(1+3r)$	...	$a(1+(n-1)r)$	$a(1+nr)$
	a	$a(1+r)$	$a(1+2r)$	...	$a(1+(n-2)r)$	$a(1+(n-1)r)$
		a	$a(1+r)$	...	$a(1+(n-3)r)$	$a(1+(n-2)r)$
			a	...	$a(1+(n-4)r)$	$a(1+(n-3)r)$
				$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
					a	$a(1+r)$

(2) 복리 적금의 원리합계

매년 초에 a 원씩 연이율 r 인 1년마다 **복리**로 계산하는 적금 상품에 n 년 동안 적립할 때, n 년 후의 원리합계는

$$S = \frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{r}$$

※ 원금 납입 주기와 이자 계산 주기는 일치하게끔 상품을 설계하므로, 문제 출제도 원금 납입 주기와 이자 계산 주기를 일치하게 출제할 예정이다.

시작	1년 후	2년 후	3년 후	...	$(n-1)$ 년 후	n 년 후
a	$a(1+r)$	$a(1+r)^2$	$a(1+r)^3$	...	$a(1+r)^{n-1}$	$a(1+r)^n$
	a	$a(1+r)$	$a(1+r)^2$	...	$a(1+r)^{n-2}$	$a(1+r)^{n-1}$
		a	$a(1+r)$	...	$a(1+r)^{n-3}$	$a(1+r)^{n-2}$
			a	...	$a(1+r)^{n-4}$	$a(1+r)^{n-3}$
				$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
					a	$a(1+r)$

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 매년 초에 1,000만 원씩 연이율 3%인 1년마다 복리로 계산하는 적금 상품에 5년 동안 적립할 때, 5년 후의 원리합계를 구하시오. (단, $(1.03)^5 = 1.15$ 으로 계산한다.)

$$\frac{10,000,000 \times 1.03 \times ((1.03)^5 - 1)}{0.03} = \frac{10,000,000 \times 1.03 \times 0.15}{0.03} = 51,500,000 \text{원}$$

[문제 2] 매월 초에 50만 원씩 월이율 1%인 1개월마다 복리로 계산하는 적금 상품에 36개월 동안 적립할 때, 36개월 후의 원리합계를 구하시오. (단, $(1.01)^{36} = 1.43$ 으로 계산한다.)

$$\frac{500,000 \times 1.01 \times ((1.01)^{36} - 1)}{0.01} = \frac{500,000 \times 1.01 \times (1.43 - 1)}{0.01} = 21,715,000 \text{원}$$

[문제 3] 매월 초에 10만 원씩 연이율 6%인 1개월마다 복리로 계산하는 적금 상품에 60개월 동안 적립할 때, 60개월 후의 원리합계를 구하시오. (단, $(1.005)^{60} = 1.35$ 로 계산한다.)

※ 원금 납입 주기가 '매월'이므로, '연이율'이 주어져 있다면, '월 이율'로 변경해서 계산해야 한다.

$$\frac{100,000 \times 1.005 \times ((1.005)^{60} - 1)}{0.005} = \frac{100,000 \times 1.005 \times 0.35}{0.005} = 7,035,000 \text{원}$$

■ (읽기 자료) 실생활에서의 예금과 적금

교과서에서는 단리 계산보다 복리 계산과 관련된 문제를 주로 다룬다. 등비수열의 합의 원리를 익히도록 하기 위해 교육과정상 설계가 되어 있는 부분이다. 하지만 실제 은행에서는 복리 계산 상품보다는 단리 계산 상품이 많다. 앞서 계산해 보았듯이, 우리는 은행에 복리로 계산하는 상품을 넣는 것이 유리하다. 반대로 은행은 복리로 계산하는 상품을 파는 것이 당연히 불리하다. 따라서 상품을 판매하는 입장인 은행은 단리 상품을 내려고 할 것이다. 복리 상품은 간혹 특판이나 이벤트성으로 내거나 원금 한도가 정해져 있는 등의 형태로 상품을 설계하는 경우가 많다.

이자율을 표시하는 방식에도 관행이 있다. 이율은 보통 월 이율보다는 연이율로 표시하는 것이 일반적이다. 제1금융권에서는 연이율로 표시하는 편이다. 월 단위로 이자율을 표시하는 관행은 대부업체나 사채 시장에서 자주 보이는 형태이다. 대부업체에서 월 이율 2% 대출이라고 적어 놓으면 마치 이자가 2%인 것 같아 저렴한 것 같지만, 연이율로 환산하면 24%나 되는, 매우 높은 이자율의 상품이다. 실제로 24%는 법정 상한인 연 20%를 넘는 이자율이므로 이는 불법에 해당한다.

이자를 받으면 곧바로 전액을 내 손에 쥐는 것도 아니다. 이자소득에는 세금이 붙는데, 이자소득세 14%, 지방소득세 1.4%해서 총 15.4%의 이자소득세와 지방소득세를 내고 난 다음의 이자를 받게 된다.

□ 10차시 실전 문제

01

H씨는 연이율 9.6%인 1개월마다 복리로 계산하는 적금 상품에 매월 초 500,000원씩 24개월 동안 납입하려고 한다. H씨가 24개월 후 만기 시 받게 되는 이자를 구하면? (단, $1.008^{24} = 1.211$ 로 계산하며, 세금은 고려하지 않는다.)

- ① 1,187,500원 ② 1,240,000원 ③ 1,293,000원
④ 1,346,000원 ⑤ 1,399,000원

월이율로 환산하면 0.8%이므로,

$$\frac{500,000 \times 1.008 \times ((1.008)^{24} - 1)}{0.008}$$

$$= \frac{500,000 \times 1.008 \times 0.211}{0.008} = 13,293,000 \text{원이다.}$$

내가 납입한 돈은 12,000,000원이므로 이자는 1,293,000원이다.

02

월이율 1%로 1개월마다 복리로 계산하는 적금 상품에 36개월 동안 적립하고자 한다. 매월 초에 납입하는 금액을 a 라 할 때, 36개월 동안 300만 원 이상 모으기 위한 최소의 a 의 값을 구하면? (단, $(1.01)^{36} = 1.4$ 으로 계산하고, a 는 1,000의 배수이다.)

- ① 75,000원 ② 76,000원 ③ 77,000원
④ 78,000원 ⑤ 79,000원

$$\frac{a \times 1.01 \times ((1.01)^{36} - 1)}{0.01}$$

$$= \frac{a \times 1.01 \times 0.4}{0.01} = 40.4a$$

$$40.4a \geq 30,000,000$$

$$a \geq \frac{7,500,000}{101} \approx 74,257 \text{이므로, 최소의 1,000의 배수 } a \text{는}$$

75,000원이다.

03

연이율 6%로 1개월마다 복리로 계산하는 적금 상품에 5년 동안 적립하고자 한다. 매월 초에 납입하는 금액을 a 라 할 때, 5년 동안 500만 원 이상 모으기 위한 최소의 a 의 값을 구하면? (단, $(1.005)^{60} = 1.35$ 으로 계산하고, a 는 1,000의 배수이다.)

- ① 69,000원 ② 70,000원 ③ 71,000원
④ 72,000원 ⑤ 73,000원

$$\frac{a \times 1.005 \times ((1.005)^{60} - 1)}{0.005} = a \times 201 \times 0.35 \geq 5,000,000$$

$$a \geq \frac{500,000,000}{7,035} \approx 71,073 \text{이므로, 최소의 1,000의 배수 } a \text{는}$$

72,000원이다.

04

S씨는 연이율 3%로 1개월마다 복리로 계산하는 적금 상품에 매달 10만 원씩 3년 동안 적립하고, 만기 후 받게 되는 원리합계 금액을, 연이율 3%인 단리로 계산하는 예금 상품에 3년 동안 예치할 때 원리합계를 구하면? (단, $(1.0025)^{36} = 1.1$ 로 계산한다.)

- ① 4,370,900원 ② 4,390,800원 ③ 4,410,700원
④ 4,430,600원 ⑤ 4,450,500원

3년 동안 든 적금의 원리합계는

$$\frac{100,000 \times 1.0025 \times ((1.0025)^{36} - 1)}{0.0025} = 4,010,000 \text{원이고,}$$

이를 다시 3년 동안 예금에 들었을 때 원리합계는

$$4,010,000 \times (1 + 0.03 \times 3) = 4,370,900 \text{원}$$

이다.